

\$./black_white_hacker --start

흑백해커

B L A C K & W H I T E H A C K E R

당신이 **해커**가 되어, 비밀번호가 **얼마나 쉽게 뚫리는지** 직접 겪는 게임.

TEAM 해킹위험하조 김동헌 · 신성현 · 정석훈 · 황정민

실시간 전략 · 퍼즐 · 심리 / PC (Windows) / 게임개발방법론 26-1 기말 프로젝트

> cat contents.txt

목차

01 문제 정의

02 컨셉 & 기본 정보

03 핵심 메카닉 ① 파일 수집

04 핵심 메카닉 ② 암호 추론

05 자원 딜레마

06 플레이 루프 & 승패 조건

07 목표 경험

08 프로토타입 & USP

> define --problem

문제 정의

"사람들은 **실제 피해를 겪기 전까지**
보안의 중요성을 체감하지 못한다."

→ 실제 보안 문제는 어떤 과정으로 이루어질까?



위험한 다운로드

출처가 불분명한 파일을
무관심하게 내려받는 경우



단순한 비밀번호 서비스

짧고 단순한 비밀번호를
허용하는 서비스를 이용하는 경우



낙관적 편향

"나는 안 당하겠지" 하고
근거 없이 안심하는 경우

> cat concept.md

컨셉 & 기본 정보

→ 플레이어를 해커로 만든다면 적극적으로 서로를 해킹할 것이라는 기획 의도.

위험한 다운로드와 단순한 비밀번호가 **개인정보 유출**로 이어지는 과정을 직접 체험시켜 **보안 불감증**을 해결한다.



장르

실시간 전략



플랫폼

PC



인원

4인 멀티

> collect --files

핵심 메카닉 ① — 파일 수집

게임을 시작하면 다양한 파일이 생성된다. 모든 파일은 세 가지 수치를 가진다.



가치

점수나 업그레이드에 사용하기 위한 수치



용량

다운로드 및 업로드 시간에 영향을 주는 수치



위험도

다운로드시 자신의 암호가 유출되는 확률

파일에 마우스를 올리면 해당 정보를 볼 수 있다. 마음에 드는 파일을 마우스로 드래그해 자신의 폴더로 다운로드 하자.



고양이 사진.JPG

가치 : 10
용량 : 1
위험도 0%

한 파일을 다운로드하는 동안은 다른 파일을 다운로드 할 수 없다. 따라서 플레이어는 세가지 수치를 보고 효율이 좋은 파일을 찾는 것이 중요하다.

> crack --password

핵심 메카닉 ② — 흑백 암호 추론

상대의 폴더의 흑·백 비밀번호를 추론해 맞히면 해킹에 성공. 그동안 상대가 모았던 파일이 터져나온다.

// 정답 (숨김)



// 내 시도



✓ HIT

✗ MISS

✓ HIT

✗ MISS

→ MISS인 자리는 **반대색으로 확정** → 사실상 정답이 드러난다

피드백 & 방어

● **HIT** 자리의 색이 정확

● **MISS** 자리가 틀림 (= 반대색)

암호 재설정 = 좌우반전



들키기 직전 뒤집어 공격을 한 턴 헛치게 만든다

단순함의 위험성 — '허술한 비밀번호는 곧바로 뚫린다'를 직접 체감시키는 게 목적.

핵심 재미 = '언제 재설정할까'의 눈치 싸움 — 너무 늦으면 털리고, 너무 자주 뒤집으면 시간을 낭비한다.

> resource --dilemma

자원 딜레마

수집한 파일은 크게 두 가지로 사용할 수 있다. 수집한 파일을 사용하는 것을 업로드라고 하며, 업로드는 파일의 용량에 영향을 받는다.

 수집한 파일

 다크웹 업로드

다크웹에 일정 점수 이상의 파일을 업로드 완료하면
게임에서 승리한다.

 보안 / 해킹 업그레이드

보안/해킹 관련 업그레이드를 통해서
승리를 하기 위한 발판을 마련할 수 있다.

> upgrade --augments

업그레이드 — 증강 선택

보안·해킹 클라우드에 파일을 일정 수치 이상 업로드하면 **3가지 증강 중 1개를 골라 강화한다** (롤토체스 증강 방식, 목록은 예시)

보안 증강



프록시 체인

✓ 선택

다크웹 점수 +15%



익명 라우팅

다크웹 점수 +25%



캐시 가속

다운로드 속도 +20%

해킹 증강



데이터 침입기

해킹 성공 시 개인정보 +1



방화벽 우회

✓ 선택

해킹 실패 쿨타임 -1.5초



퀀텀 크랙

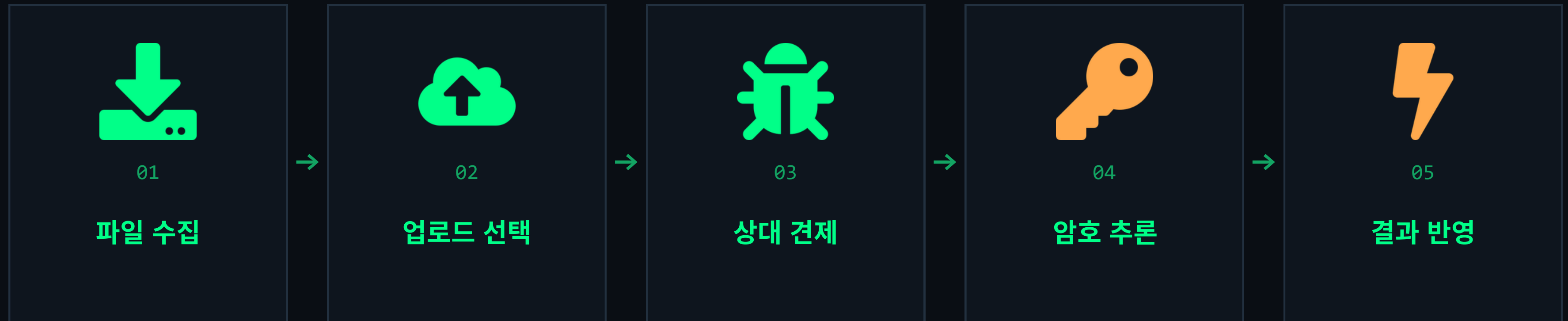
해킹 실패 쿨타임 -1초

증강은 누적되기 때문에 어떤 빌드를 쌓느냐가 후반 플레이 스타일을 결정한다.

root@blackhat: ~/game_loop

> run --loop

플레이 루프 — 한 사이클



이 사이클을 누가 더 영리하게 도느냐의 싸움

> check --conditions

승리 · 패배 조건



승리 ①

다크웹 누적 100

개인정보가 아닌 일반 파일
가치를 모아 먼저 도달 (점수승)



승리 ②

전원 개인정보 탈취

다른 모든 플레이어를
탈락시킨다 (KO승)



패배

내 개인정보 0개

개인정보 3개를 모두
잃으면 완전 탈락

개인정보 파일 = 목숨. 플레이어당 3개. 해킹당하면 1개씩 잃고, 일반 파일은 전부 토해낸다. 탈취한 상대의 개인정보는 획득 가능한 점수가 된다.

> trace --experience

목표 경험



긴장감과 재미

내 폴더가 털릴 수 있다는 압박과 상대의 폴더를 터는 재미를 해커의 입장이 되서 경험한다.



인지

간단한 비밀번호, 위험성 있는 파일 등 다양한 보안 사항에 대해 경험적으로 인지할 수 있을 것이다.



행동 변화

단순히 게임으로 즐겼지만, 역설적으로 앞에서의 경험을 통해 실제 취약했던 보안 사항들을 한번쯤 생각해보는 시간을 가질 수 있을 것으로 기대한다.

> prototype --status

프로토타입 & 향후 계획

// DEMO



향후 보완 계획

- ☐ 서버 동시성 처리 보완
- ☐ 미확정 수치 밸런싱
- ☐ 직관적인 UI 설계
- ☐ 증강 종류 추가

> ./usp.sh

왜 이 게임인가 — USP (Unique Selling Proposition)

01

경험

플레이어가 '가해자' 및 '피해자'가 되어
보안의 중요성을 직접 체감한다

02

독창성

숫자야구를 흑백 2색으로 변형한
실시간 암호 추론 시스템

03

차이점

승리(점수)와 생존(체력)이
분리된 이중 자원 딜레마

감사합니다.

\$ exit _

